Travaux Pratiques Réseaux

Thème : Programmation réseau

Modèle Client/Serveur, TCP/IP, Sockets Unix.

Objectifs

- Comprendre le fonctionnement des interfaces systèmes/réseaux.
- Comprendre le fonctionnement des applications 'client/serveur'.

A l'issue de ce TP les étudiants devront connaître les principes du fonctionnement des sockets qui sont à la base des applications réseaux et de la programmation réseau en général (applications réparties). Les étudiants devront maîtriser la programmation des applications réparties selon le modèle dit *client/serveur*.

Moyens

Réalisation d'une application avec échange de données entre machines distantes. On utilisera les machines de la salle réseaux. Le langage de programmation choisi ici est le langage C dans le but d'effectuer des manipulations de bas niveau sur les sockets.

Exemples d'application

Protocoles : ftp, telnet (ssh), chat, protocole de supervision, jeux en réseaux, etc ⟵ à programmer.
Application : de manière générale, nous pouvons considérer que nous sommes dans le contexte d'une entreprise qui a un siège et des filiales géographiquement distantes.
Si nous voulons développer une application qui sera installée sur une machine située au siège, cette application doit réaliser un traitement qui nécessite des données qui se trouvent sur d'autres machines installées dans les filiales. Elle a alors besoin de les récupérer pour faire son traitement.
On veut concevoir et programmer l'application en nous basant sur un petit cas nécessitant le transfert des données (calculs divers, bilan, stock, protocoles d'échanges de données, etc).
Nous utiliserons les sockets pour réaliser l'échange des données. Une documentation avec un exemple est fournie à cet effet.
Deux versions seront développées : 1 client/ 1 serveur et N clients/ 1 serveur. Pour cette dernière version, nous utiliserons la fonction "fork" ou les threads

Durée : 10 séances (présentation, développement et évaluation)
Compte-rendu

Chaque binôme d'étudiants devra rédiger un compte-rendu de TP (environ une dizaine de pages) sur le thème.
Ce compte-rendu doit comporter les éléments nécessaires à l'évaluation du travail (présentation, analyse, détails du protocole ou application développé, jeux d'essais, etc). Des documents annexes peuvent être faits sur les interfaces, le manuel d'utilisation, le code source, etc.